

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (МИ ВлГУ)

Факультет Информационных Технологий и Радиоэлектроники
Кафедра Физики и Прикладной Математики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по Технологиям и методам программирования
(наименование дисциплины)

Тема Разработка GUI приложения на языке C++ для анализа сложности PIN-кода

 (оценка)	Руководитель Колпаков А.А. (фамилия, инициалы)
---	---

(подпись) _____ (дата) _____

Члены комиссии

Студент ИБ-124
(группа)

(подпись)
(Ф.И.О.)

Ионов И.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
-----------	----------	-----------	--------

Миром 2026

Аннотация

Данная курсовая работа посвящена разработке графического MFC-приложения на языке программирования C++ для оценки устойчивости ПИН-кодов к угадыванию. Моя программа позволяет анализировать 4-х и 6-ти значные комбинации чисел по данным критериям: частоте встречаемости в утечках реальных баз данных, наличию повторяющихся цифр, последовательностей и т. д. По итогам анализа введённым пользователем кодам выдаётся оценка по десятибалльной шкале и выписывается вердикт в виде краткого текста с замечаниями. Все результаты анализа распределяются по трём категориям по надёжности: хорошие, средние и плохие комбинации. Также в программе предусмотрена возможность массовой обработки: ввод нескольких ПИН-кодов через запятую напрямую в программу или загрузка в поле из текстового файла.

Annotation

This coursework project focuses on the development of a graphical MFC application in C++ designed to rate the guessability of PIN codes. My program analyzes 4- and 6-digit numerical combinations based on specific criteria, including their frequency of occurrence in leaked real-world databases, the presence of repeating digits, sequential patterns etc. Based on this analysis, the codes entered by the user are assigned a score on a ten-point scale and given a verdict in the form of a brief textual summary containing specific comments. All analysis results are categorized into three reliability levels: good, average, and poor combinations. The program also features a batch processing capability, allowing the input of multiple PIN-codes — either entered directly into the application (separated by commas) or loaded into the input field from a text file.

Содержание:

Аннотация.....	2
Введение.....	3
1. Анализ технического задания.....	5
2. Разработка алгоритмов.....	8
3. Руководство программиста.....	11
4. Руководство пользователя.....	13
5. Тестирование программы.....	15
Заключение.....	16
Список используемой литературы.....	17
Приложение А.....	18
Приложение Б.....	24

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат			
Разраб.		Ионов И.В.			Разработка GUI приложения на языке C+ + для анализа сложности PIN-кода — Оценка устойчивости 4-6-значного PIN к угадыванию на основе частоты использования комбинаций	Лит.	Лист
Провер.		Колпаков А.А.					2
Реценз.							25
Н. Контр.						МИ ВлГУ ИБ-124	
Утверд.							

Введение

Безопасность числовых ПИН-кодов является одним из важнейших вопросов информационной безопасности в современном цифровом мире. PIN-коды (англ. Personal Identification Number — персональный идентификационный номер) широко применяются для аутентификации пользователей в банковских системах, мобильных устройствах, электронных замках и многочисленных онлайн-сервисах. Несмотря на кажущуюся простоту, выбор надёжного ПИН-кода представляет значительную сложность в выборе для большинства пользователей.

Исследования в области анализа различных паролей показывают, что люди склонны выбирать довольно предсказуемые числовые комбинации, обусловленные психологическими факторами. По данным исследования компании DataGenetics, проанализировавшей более 3,4 миллиона четырёхзначных ПИН-кодов из реальных утечек баз данных, около ~11% пользователей используют код «1234», а 20 наиболее популярных комбинаций охватывают более 26% всех используемых кодов. Это создаёт серьёзную угрозу безопасности при атаках методом перебора с ограниченным числом попыток.

Уязвимость ПИН-кодов усугубляется тем фактом, что многие системы ограничивают количество попыток ввода лишь после нескольких неверных попыток (как правило, 3–10). Злоумышленник, знающий распределение популярности комбинаций, может без особых усилий угадать код значительной части пользователей за небольшое число попыток. Это и делает задачу оценки стойкости к угадыванию важной и актуальной.

Теоретически, 4-значный PIN имеет $10^4 = 10\,000$ возможных комбинаций, а 6-значный — $10^6 = 1\,000\,000$ комбинаций, что делает его в целом надёжнее и соответственно критерии к нему применяются немного по другому. Также не смотря на вердикт программы ПИН-код может быть 6-ти значной датой рождения что уже тяжелее предугадать, но на данный фактор было обращено внимание при разработке системы оценки.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Как и ранее было упомянуто, целью данной работы является проектирование и программная реализация GUI-приложения на языке C++, которое позволяет пользователю быстро оценить надёжность произвольного набора 4- или 6-значных ПИН-кодов и получить конкретные замечания и рекомендации по замене слабых введённых кодов. В качестве инструментальной базы выбрана библиотека MFC, стандартная для разработки диалоговых приложений на платформе Windows.

Практическая ценность работы состоит в повышении осведомлённости пользователей о рисках предсказуемых ПИН-кодов и в предоставлении простого инструмента самопроверки для пользователей.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

1. Анализ технического задания

1.1 Постановка задачи

Я планирую создать программу с визуальным интерфейсом где после выбора между 4х-значным кодом и 6ти-значным (по умолчанию 4-значным) можно будет написав вручную или загрузив из файла один и более через запятую ПИН-кодов соответствующей длины в поле для ввода, нажать кнопку «Анализировать» и получить распределение введенных пользователем данных по трем полям и можно сохранить все полученные данные в файл.

Каждое поле соответственно: Хорошие — в это поле попадают все ПИН-коды оценённые на 10/10 и 9/10 без особого вердикта уже из-за высокой оценки; Средние — комбинации недостаточно надёжные, но и не слишком слабые, следовательно оценённые по критерию от 8/10 до 6/10 попадают в данное поле, также без критического критерия. Плохие — все остальные не прошедшие оценку надёжности и стойкости ПИН-коды помещаются соответственно в эту категорию, т.е. в этом поле отобразятся комбинации чисел попавшие в диапазон от 5/10 до 1/10, и уже в данном разделе каждый отдельный ПИН-код будет иметь не только оценку по шкале от 1 до 10 но и вердикт программы, где объясняется по каким критериям он был отнесен в категорию плохих (к примеру в нем имеются повторения чисел, он выглядит как дата и также он находится в 1% самых распространённых комбинаций).

Предположим пользователь написал все ПИН-коды 6-значными но забыл выбрать верный способ анализа и по умолчанию оставил 4-значный. В этом случае я принял решение предусмотреть данную проблему и перед началом какого-либо анализа программа должна будет проверить длину всех введенных в поле комбинаций чисел и пунктуацию, в таком случае при каком-либо несоответствии будет появляться окно, предупреждающее пользователя о неверности введенных данных и рекомендующее проверить корректность всех введенных ПИН-кодов. Соответственно также в поле можно будет ввести только числа, пробел и запятые чтобы предотвратить любой другой лишней и случайной информации.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.2. Обзор существующих решений

Перед разработкой собственного решения рассмотрены существующие подходы к оценке стойкости числовых кодов.

Онлайн-сервисы проверки паролей (к примеру PasswordMeter, HaveIBeenPwned,) ориентированы на текстовые пароли и не анализируют специфику числовых PIN-кодов. Они оценивают длину и разнообразие символов, но не сравнивают код с частотными базами данных PIN.

Встроенные проверки мобильных ОС (таких как iOS, Android) реализуют лишь запрет наиболее очевидных комбинаций (1111, 1234 и так далее), не давая пользователю никаких объяснений.

Академические инструменты анализируют лексические паттерны в текстовых паролях, но не имеют встроенной базы данных числовых комбинаций и не учитывают паттерны клавиатуры на числовых панелях.

Таким образом, специализированное настольное приложение с открытой базой популярных кодов, пакетной обработкой и русскоязычным учебным контекстом тяжело найти — разработка собственного решения обоснована.

1.3. Выбор инструментов разработки

Таблица 1 — сравнение различных инструментов разработки

Технология	Преимущества	Недостатки	Вывод
C++ / MFC	Высокая производительность, простой Windows GUI, стандарт корпоративной разработки, имеется опыт по дисциплине ТиМП в институте	Только Windows, более многословный код по сравнению с новыми фреймворками	Выбран
C++ / Qt	Кроссплатформенность, современный API	Требуется отдельной установки Qt, избыточен для Windows-only задачи	Не выбран
C# / WinForms	Удобная среда разработки, богатая стандартная библиотека	Требуется .NET runtime, иной стек от основного языка курсовой работы	Не выбран

Вывод по таблице: Среда разработки — Visual Studio 2022. Компилятор: MSVC x64. Конфигурация сборки: Release x64. Итоговый исполняемый файл PinAnalyser.exe не требует установки дополнительных зависимостей при наличии стандартной среды выполнения Visual C++ (VC++ Redistributable).

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

1.4. Описание интерфейса приложения

Интерфейс как я уже упоминал не сложный: Слева вверху выбор анализа между 4-х и 6-ти значным ПИН-кодом, немного ниже большое поле для ввода самих ПИН-кодов для анализа, которые можно ввести как и один так и много через запятую и пробел. Сразу под полем есть кнопка «Загрузить из .txt», соответственно давая возможность пользователю не вручную писать все комбинации чисел, а загрузить из текстового файла на компьютере.

После успешного можно нажать на большую кнопку «Анализировать» и результат будет распределен и размещен в три столбца: Хорошие(9-10/10), Средние (6-8/10) и Плохие (1-5/10). В этих окнах будет выведен определённый ПИН-код справа от которого через тире будет выдан вердикт-оценка по шкале до 10, и если он среди низких по надёжности ПИН-кодов то также описывается проблема по которой он был отнесен в данную категорию, к примеру «в нем содержатся повторяющиеся цифры и он встречается в топ 1% самых распространённых паролей, и также он похож на дату(рождения)», но вердикт будет выдан на английском языке т.к. русский язык не поддерживается даже с Unicode.

Если ввести несоответствующее количество цифр типу анализа, т.е к примеру ввести один из ПИН-кодов 5-ти цифр вместо 6-ти то появится окно ошибки предупреждающее о неправильном вводе данных.

Алгоритм уже готов и реализован, он также сравнивает как я ранее упоминал все ПИН-коды с самыми распространёнными чтобы сразу вносить их в список Плохих ПИН-кодов.

Под полями расположена кнопка «Сохранить результаты» при нажатии на которую все данные из трёх полей создадут .txt файл и запишут в него данные их всех трёх столбцов.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2. Разработка алгоритмов

Алгоритмическая часть программы построена по модульному принципу(т.е. указывает на возможность вместо части системы исследовать совокупность её входных и выходных воздействий). Вся логика разделена на несколько независимых блоков, что упрощает отладку, тестирование и дальнейшее развитие приложения. При разработке алгоритмов я старался сделать программу не просто рабочей, а удобной и логичной для пользователя.

Сначала я определил общую логику работы программы. Пользователь выбирает режим анализа (4 или 6), вводит PIN-коды, нажимает «Анализировать», и программа должна проверить данные, оценить каждый PIN-код, распределить их по категориям и показать результат. Также позже я добавил возможность сохранения вывода в файл на случай если необходимо будет не просто сделать проверку сейчас, но и оставить полученные результаты программы.

Основной алгоритм можно разделить на несколько важных частей. Сначала идёт выбор режима анализа. Я сделал две радиокнопки: «4-значные PIN-коды» и «6-значные PIN-коды». По умолчанию выбрано 4-значные.

После этого пользователь может вводить PIN-коды двумя способами: вручную в большое текстовое поле (можно несколько через запятую с пробелом) или загрузить готовый список из текстового файла кнопкой «Загрузить из .txt». Мы создаём пустой вектор «`std::vector<std::string> pins;`» в который будем складывать все отдельные PIN-коды, создаём поток «`std::stringstream ss(str);`», это позволяет удобно разбивать строку на части, создаём временную строку `std::string token;`, в которую будет попадать каждый кусок текста при разборе, и затем через цикл `while (std::getline(ss, token, ',')) {...}` считываем из потока `ss` по одному фрагменту, разделённому запятой — каждый фрагмент попадает в переменную `token`.

Далее запускается алгоритм валидации. Программа проверяет каждый введённый PIN-код: соответствует ли он выбранной длине и состоит ли только из цифр. Если хотя бы один PIN-код не подходит (например, ввели 5 цифр при выбранном режиме 6), то анализ не начинается и появляется чёткое сообщение

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

об ошибке: «Невозможно начать анализ. Просьба убедиться что все комбинации чисел по длине соответствуют выбранному варианту анализа». Я считаю, что лучше сразу сказать об ошибке, чем получить неправильные результаты.

Если все данные прошли проверку, запускается главный алгоритм оценки — функция `calculateScore()`.

Сначала я создал список самых распространённых и слабых PIN-кодов (на основе данных из открытых исследований, например DataGenetics). Если введённый PIN-код есть в этом списке — он сразу получает оценку 1/10. Это самые слабые комбинации типа 1234, 1111, 123456, 000000 и т.д.

Если PIN-код не из «чёрного списка», то начинается система штрафов и бонусов. Я присваиваю начальную оценку 10 баллов и дальше отнимаю:

- 6 баллов — если все цифры одинаковые;
- 5 баллов — если цифры идут по порядку (вверх или вниз);
- 3 балла — за повторяющиеся шаблоны (1122, 1212, 112233 и т.д.);
- 3 балла — за популярные клавиатурные комбинации;
- 2 балла — если PIN-код похож на дату.

В конце я добавил небольшой бонус +1, если в PIN-коде есть одновременно чётные и нечётные цифры. Это повышает случайность комбинации. После всех изменений оценка ограничивается от 1 до 10.

Для каждого PIN-кода также работает функция `getVerdict()`, которая формирует понятное объяснение. Например, если оценка низкая, программа пишет почему: есть повторяющиеся цифры, он слишком популярный, похож на дату и т.д.

После оценки всех PIN-кодов запускается алгоритм классификации. Каждый результат попадает в одну из трёх групп видимых в окне:

- Хорошие (9–10 баллов)
- Средние (6–8 баллов)
- Плохие (1–5 баллов)

Все полученные результаты выводятся в три отдельных списка, где рядом с каждым PIN-кодом показывается его оценка и полный вердикт программы.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В конце я реализовал алгоритм сохранения результатов. При нажатии кнопки «Сохранить результаты» открывается стандартное окно сохранения файла. Программа создаёт текстовый файл, записывает туда все три раздела с заголовками, PIN-кодами и вердиктами, а в конце добавляет дату и время анализа. Я сделал сохранение в UTF-8, чтобы русский текст нормально отображался в блокноте.

Все алгоритмы написаны с учётом принципов чистого кода: они имеют небольшую длину, чётко определённую ответственность и подробные названия. Использование `std::unordered_set` для хранения популярных PIN-кодов позволило добиться высокой скорости поиска.

Полная спроектированная визуальная блок-схема алгоритма представлена в приложении А (см. Рисунок 2.1 в приложении)

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3. Руководство программиста

В этом разделе рассказано, как устроена программа изнутри, какие основные функции в ней есть, что они делают и где можно что-то поменять или добавить при желании программиста работающего с исходным кодом.

Вся основная логика программы находится в классе `CPinAnalyserDlg`. Там я написал почти весь код. Класс `CPinAnalyserApp` почти ничего не делает, он просто запускает главное окно.

Основные функции

`ParseAndAnalyze(const CString& text, int mode)` — Это главная функция, которая запускается, когда пользователь нажимает кнопку «Анализировать». Она принимает текст из поля ввода и режим (4 или 6). Функция разбирает строку на отдельные PIN-коды, убирает лишние пробелы, проверяет, что всё введено правильно, а потом отправляет каждый PIN-код на анализ.

`calculateScore(const std::string& pin, int len)` — Самая важная функция оценки. Она считает, насколько хороший или плохой PIN-код. Сначала проверяет, есть ли PIN-код в списке самых популярных и слабых. Если есть — сразу даёт 1 балл. Потом отнимает баллы за разные шаблоны (повторы, последовательности, клавиатурные комбинации и т.д.) и добавляет бонус, если цифры разнообразные.

`getVerdict(int score, const std::string& pin, int len)` — Эта функция создаёт вердикт каждому ПИН-коду. Например, пишет «Ваш ПИН-код слишком предсказуем, т.к. в нем есть повторяющиеся цифры и он находится в топ 1% самых часто встречающихся», только на английском языке.

Вспомогательные функции:

- `isAllSame()` — проверяет, все ли цифры одинаковые;
- `isSequential()` — проверяет последовательность (1234, 4321 и т.д.);
- `isRepeating()` — ищет повторения по типу 1122, 1212, 112233;
- `isDate()` — проверяет, похож ли ПИН-код на дату;
- `isKeyboardPattern()` — проверяет частые клавиатурные комбинации;
- `getCommonPINs()` — возвращает список самых слабых PIN-кодов.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Что можно изменить и добавить

1. Список слабых PIN-кодов. Самое простое место для изменений — функция `getCommonPINs()`. Там можно добавлять новые популярные комбинации, которые должны сразу получать низкую оценку.

2. Систему баллов в функции `calculateScore()`. Тут можно менять то, сколько баллов снимать за каждый шаблон, например, если хочется сильнее наказывать за последовательности — поменять `score -= 5` на 7.

3. Текст вердиктов. Если хочется изменить формулировки объяснений — иди в функцию `getVerdict()`. Там можно сделать текст более строгим/дружелюбным или добавить новые причины.

4. Добавление новых проверок Если хочешь добавить новую проверку (например, запрет на PIN-коды с суммой цифр меньше 10), нужно:

- Создать новую функцию с помощью `bool *название* (...)`;
- Вызвать её в `calculateScore()` и снять баллы;
- Добавить объяснение в `getVerdict()`.

5. Пороги категорий. Сейчас: Хорошие — 9-10, Средние — 6-8, Плохие — 1-5. Можно изменить эти границы в функции `ParseAndAnalyze()` в блоке `if (score >= 9), else if (score >= 6)` и т.д.

6. Добавление нового режима (например 8-значные PIN) Нужно будет добавить новую радиокнопку, обработать её, расширить список популярных PIN-кодов и проверки длины.

Где что находится

- Все популярные PIN-коды — в `getCommonPINs()`
- Штрафы и бонусы — в `calculateScore()`
- Тексты ошибок — в `ParseAndAnalyze()` и `OnBnClickedBtnSave()`
- Шрифт для русского текста — в `OnInitDialog()`
- Сохранение в файл — в `OnBnClickedBtnSave()`

Программа написана достаточно удобно для дальнейшей доработки. Все основные алгоритмы разделены по отдельным функциям, поэтому можно относительно легко добавлять новый функционал.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

4. Руководство пользователя

В этом разделе подробно расписано как пользоваться программой «Анализатор сложности PIN-кода».

4.1 Описание интерфейса.

Интерфейс программы простой и понятный: Слева вверху находятся две радиокнопки: «4-значные PIN-коды» (выбрано по умолчанию) и «6-значные PIN-коды». С помощью них вы выбираете, какие PIN-коды будете анализировать. (см. Рисунок 4.11 в приложении)

Ниже расположено большое поле для ввода PIN-кодов. Можно вводить как один код, так и несколько — через запятую с пробелом (например: 1234, 1111, 8269, 5555). Под полем ввода есть кнопка «Загрузить из .txt» — с её помощью можно загрузить PIN-коды из текстового файла, вместо того чтобы писать их вручную. (см. Рисунок 4.12 в приложении)

Слева внизу находится большая кнопка «Анализировать». После анализа результаты появляются в трёх списках: Хорошие (9-10/10), Средние (6-8/10), Плохие (1-5/10). (см. Рисунок 4.13 в приложении)

Под списками находится кнопка «Сохранить результаты», которая позволяет сохранить все результаты в текстовый файл. (см. Рисунок 4.14 в приложении)

4.2 Как работать с программой (пошаговая инструкция)

Запустите программу PinAnalyzer.exe. Выберите нужный режим анализа (4 или 6 цифр). Введите PIN-коды: Вручную через запятую, или нажмите кнопку «Загрузить из .txt» и выберите текстовый файл.

Нажмите кнопку «Анализировать». Программа проверит все введённые данные. Если где-то ошибка в длине — появится сообщение и анализ не запустится.

Если всё правильно, результаты появятся в трёх списках. При желании нажмите «Сохранить как...», выберите папку и имя файла — результаты сохранятся в .txt файл.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.3 Особенности и важные моменты

Программа очень строго проверяет длину PIN-кодов. Если вы выбрали 4-значный режим, а ввели хотя бы один PIN-код из 5 или 6 цифр — анализ не начнётся. Все PIN-коды должны состоять только из цифр. При сохранении в файл создаётся понятный текстовый документ с разделами «Хорошие», «Средние» и «Плохие». Чем меньше оценка — тем слабее и опаснее PIN-код.

4.4 Возможные ошибки и как их исправить

«Невозможно начать анализ...» — Проверьте, что все PIN-коды имеют нужную длину и выбрали правильный режим.

«Не удалось разобрать PIN-коды» — Вы ничего не ввели или ввели только пробелы.

«Нет данных для сохранения!» — Сначала нужно провести анализ, а потом сохранять.

Программа простая в использовании. Главное — правильно выбирать режим анализа и следить за длиной вводимых PIN-кодов чтобы не были вызваны ошибки.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

5. Тестирование программы

После завершения проектирования и разработки нашей программы, её стоит протестировать с различными вводными данными, действиями и т.д. для того чтобы удостовериться что большинство потенциальных ошибок продумано, и программа функционирует правильно.

Для начала введём 4-х и 6-ти-значные ПИН коды в две разные попытки с правильным выбором вида анализа и нажмем кнопку проанализировать — соответственно получим рассортированные по трем категориям результаты теста программы. (см. Рисунок 5.1 в приложении)

Затем попробуем ввести случайные данные в поле ввода и нажав кнопку анализировать получим окно предупреждения о неверном вводе рекомендующее проверить верность введенных данных. (см. Рисунок 5.2 в приложении)

Также при нажатии кнопки «Анализировать» когда у нас пустое поле ввода то также программа выдаст окно с замечанием и не начнет выполнять алгоритм. (см. Рисунок 5.3 в приложении)

Если пользователь введёт любые несоответствующие данные то процесс анализа не начнётся и появится окно рекомендации проверки длинны всех комбинаций перед началом анализа. (см. Рисунок 5.4 в приложении)

При попытке сохранения файла когда распределённых ПИН-кодов не было проанализированно программа выдаст окно о том что нет данных для сохранения соответственно. (см. Рисунок 5.5 в приложении)

И также если пользователь попытается сохранить результаты с неподдерживаемым названием/форматом то программа выдаст окно о невозможности сохранения. (см. Рисунок 5.6 в приложении)

Заключение

Нашей задачей было разработать план и реализовать приложение с графическим интерфейсом которое анализировало бы введенные пользователем ПИН-коды и выдавало вердикт каждому из них, оценивая и сортируя по трём категориям. Принцип оценки должен был основываться на основе частоты использования комбинаций в реальных утечках, наличия паттернов, повторений чисел и т.д.

Когда пользователь бы вводил ПИН-коды вручную или загружал из файла, нажав на кнопку анализировать программа при верном вводе выдавала бы результаты как оценка устойчивости по шкале от 1 до 10, где 1 — самый ненадежные, 10 — самые устойчивые к угадыванию. Если ПИН-код был бы оценен ниже 6/10, то программа выдавала бы причину по которой определённый ПИН-код был отнесён в данную категорию плохих комбинаций.

Таким образом в течении семестра было продумано техническое задание, разработан алгоритм, написаны руководства программисту и пользователю, и приложение было протестировано на наличие каких-либо ошибок и было получен итог о работоспособности разработанной программы. Программа полностью рабочая и имеет возможность быть ещё доработана при желании программистов.

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

Список используемой литературы

1) Программирование на языке C++. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Л. В. Гурьянов, Л. С. Гурьянова, Е. А. Дзюба [и др.]. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2023. – 76 с. ISBN 978-5-907666-67-2 — ссылка на источник:

https://www.mivlgu.ru/iop/pluginfile.php/287028/mod_resource/content/1/NE8CuxGBCeA.pdf (дата обращения:17.03.2026)

2) Модульный принцип — Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Последнее изменение сделано участником Lê Lợi (bot) (вклад · журналы) в 11:39, 7 октября 2025 (UTC; около 227 дней назад). — ссылка на источник: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Модульный_принцип (дата обращения:25.03.2026)

3) C/C++. Программирование на языке высокого уровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003. —461 с: ил. — ссылка на источник: www.apap.kg/uploads/Images%20content/biblioteka/E-books/Павловская%20Т.А.%20Программирование%20на%20языке%20высокого%20уровня.pdf (дата обращения:12.01.2026)

4) Павловская Т. А., Щупак Ю. А. П12 C/C++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: Практикум. — СПб.: Питер, 2011. — 352 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»). — ссылка на источник: web.krao.kg/book/Структурное%20программирование%20Т.А.Павловская.pdf

5) Пошаговое руководство. Использование новых элементов управления оболочкой MFC. – Microsoft Build 2026 – ссылка на источник: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/mfc/walkthrough-using-the-new-mfc-shell-controls?view=msvc-170> (дата обращения:04.04.2026)

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17

Приложение А:



Рисунок 2.1 — Блок-схема алгоритма

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Рисунок 4.11 — Выбор типа анализа

Рисунок 4.12 — Поле для ввода ПИН-кодов и кнопка загрузки из файла .txt

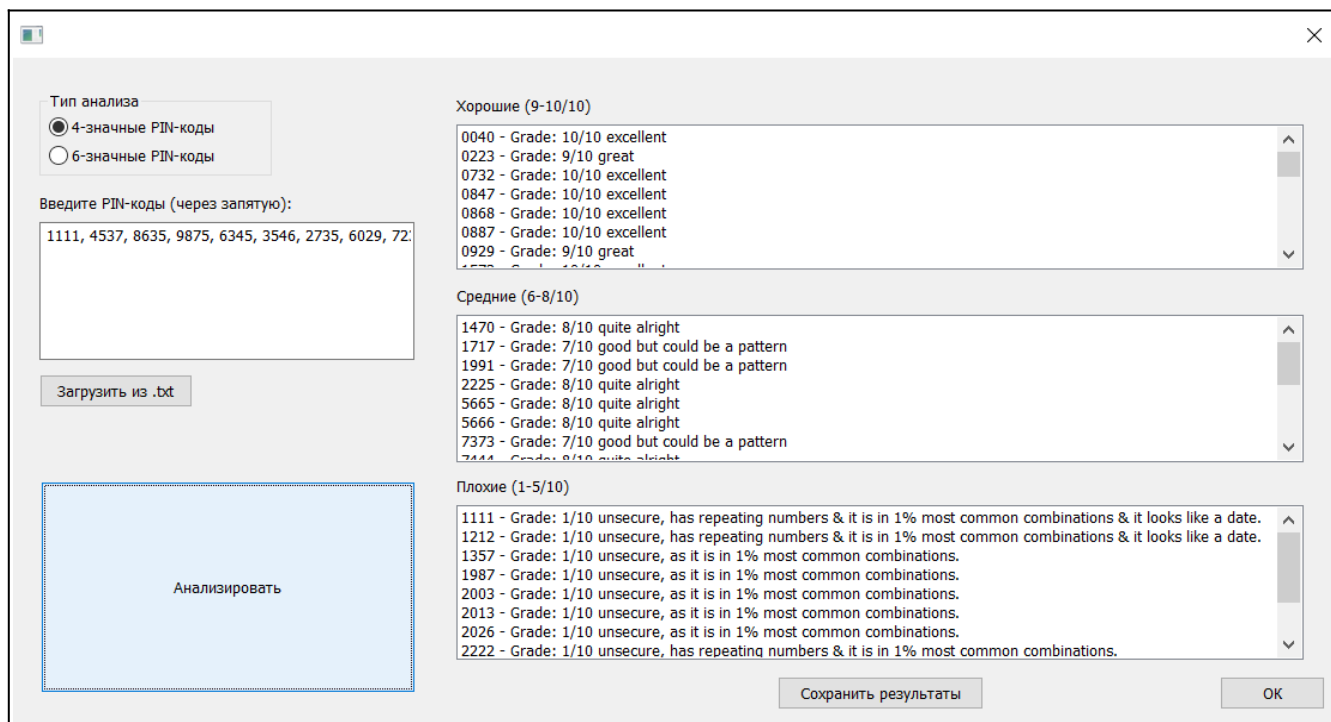


Рисунок 4.13 — Нажатие на кнопку «Анализировать» и появление результатов

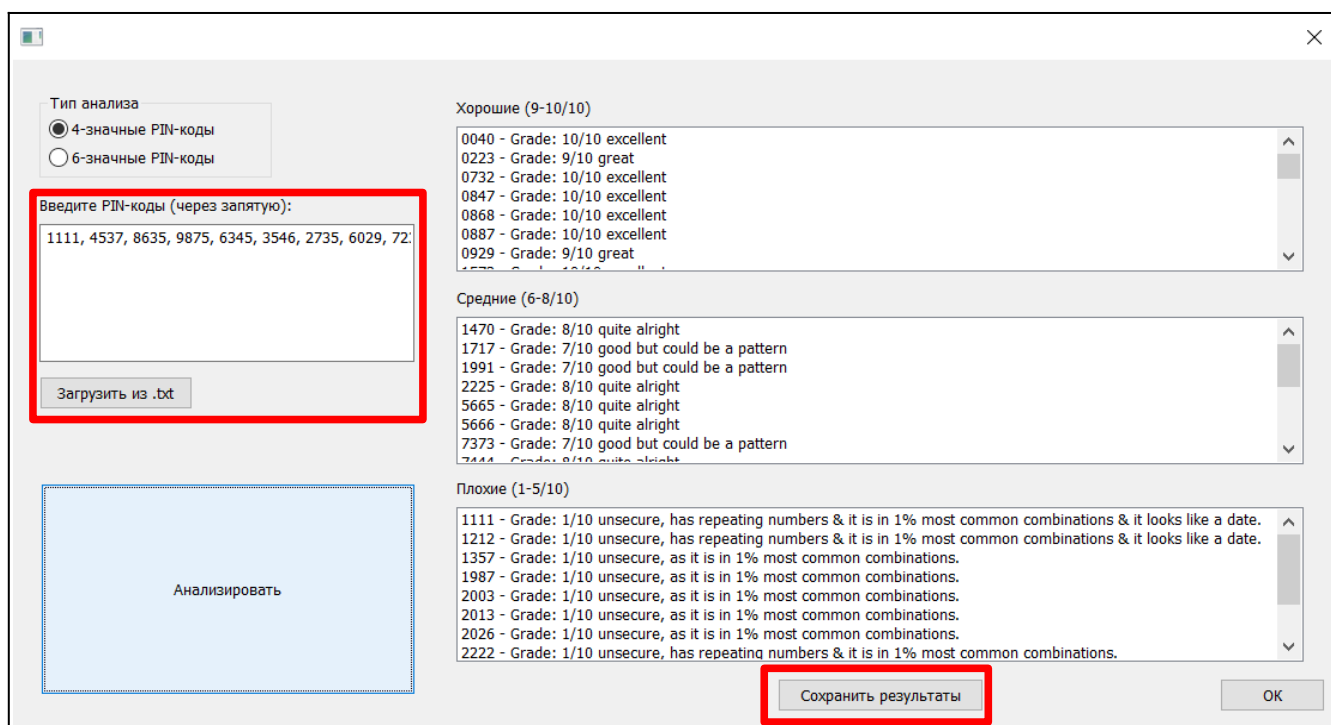


Рисунок 4.14 — Кнопка для сохранения результатов

Тип анализа

☒ 4-значные PIN-коды

☐ 6-значные PIN-коды

Введите PIN-коды (через запятую):

1111, 4537, 8635, 9875, 6345, 3546, 2735, 6029, 72...

Загрузить из .txt

Анализировать

Хорошие (9-10/10)

0040 - Grade: 10/10 excellent
0223 - Grade: 9/10 great
0732 - Grade: 10/10 excellent
0847 - Grade: 10/10 excellent
0868 - Grade: 10/10 excellent
0887 - Grade: 10/10 excellent
0929 - Grade: 9/10 great

Средние (6-8/10)

7373 - Grade: 7/10 good but could be a pattern
7444 - Grade: 8/10 quite alright
7676 - Grade: 8/10 quite alright
7888 - Grade: 8/10 quite alright
8383 - Grade: 8/10 quite alright
8887 - Grade: 8/10 quite alright
9876 - Grade: 6/10 mediocre and close to being easily guessable

Плохие (1-5/10)

1111 - Grade: 1/10 insecure, has repeating numbers & it is in 1% most common combinations & it looks like a date.
1212 - Grade: 1/10 insecure, has repeating numbers & it is in 1% most common combinations & it looks like a date.
1357 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
1987 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
2003 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
2013 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
2026 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
2222 - Grade: 1/10 insecure, has repeating numbers & it is in 1% most common combinations.

Сохранить результаты

ОК

Рисунок 5.1 — Результаты анализа верно введенных 4-значных ПИН-кодов

Тип анализа

☐ 4-значные PIN-коды

☒ 6-значные PIN-коды

Введите PIN-коды (через запятую):

252578, 928952, 895620, 785623, 478035, 784919, ...

Загрузить из .txt

Анализировать

Хорошие (9-10/10)

011010 - Grade: 10/10 excellent
077908 - Grade: 10/10 excellent
086530 - Grade: 10/10 excellent
086750 - Grade: 10/10 excellent
086757 - Grade: 10/10 excellent
090909 - Grade: 10/10 excellent
094981 - Grade: 10/10 excellent

Средние (6-8/10)

000010 - Grade: 8/10 quite alright
001100 - Grade: 8/10 quite alright
101112 - Grade: 8/10 quite alright
110011 - Grade: 8/10 quite alright
111165 - Grade: 8/10 quite alright
234567 - Grade: 6/10 mediocre and close to being easily guessable
456789 - Grade: 6/10 mediocre and close to being easily guessable
555333 - Grade: 8/10 quite alright

Плохие (1-5/10)

111111 - Grade: 1/10 insecure, has repeating numbers & it is in 1% most common combinations.
123123 - Grade: 1/10 insecure, as it is in 1% most common combinations.
123456 - Grade: 1/10 insecure, as it has & it is in 1% most common combinations.

Сохранить результаты

ОК

Рисунок 5.2 — Результаты анализа верно введенных 6-значных ПИН-кодов

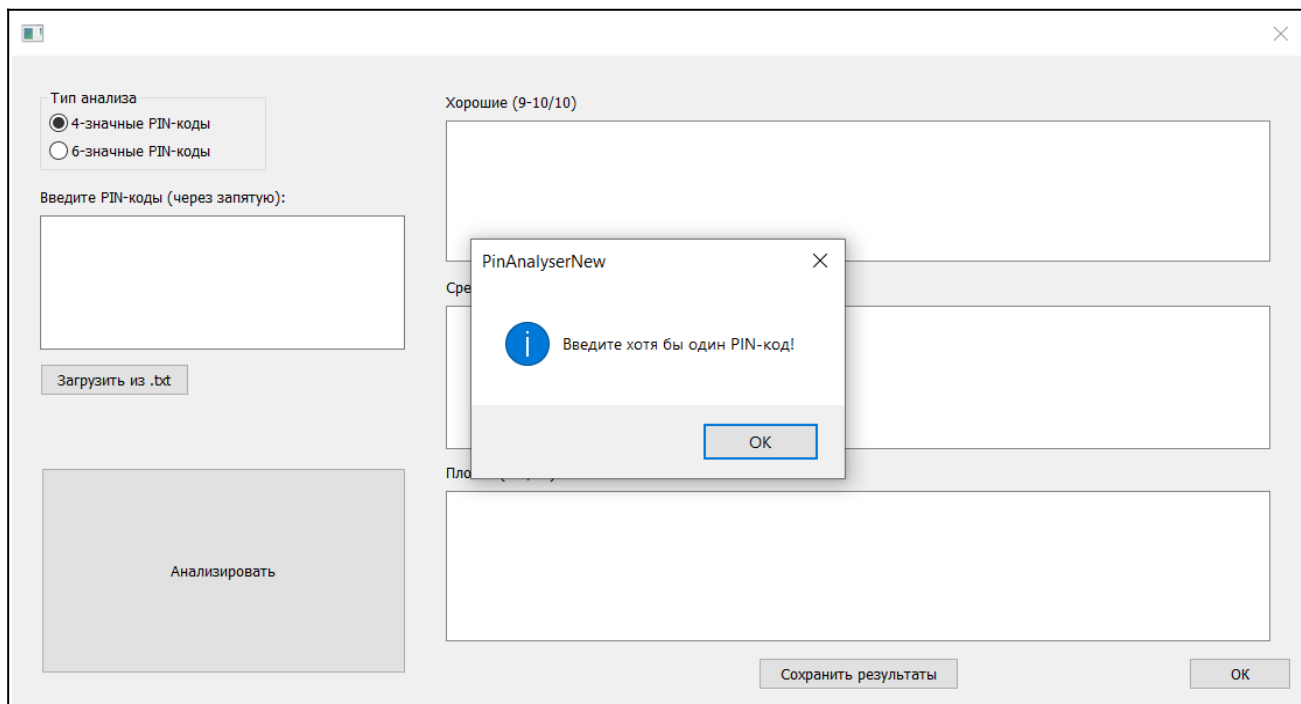


Рисунок 5.3 — Результат программы при анализе пустого поля ввода

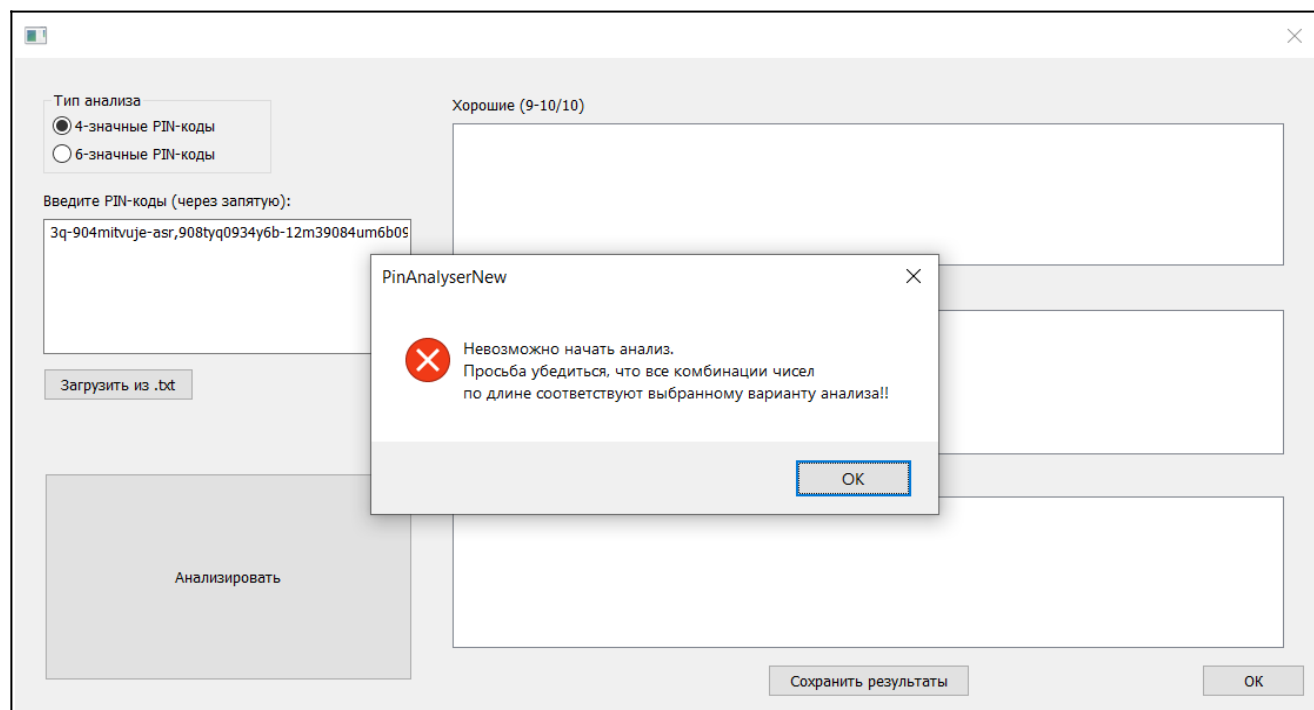


Рисунок 5.4 — Результат при попытке анализа несоответствующих данных

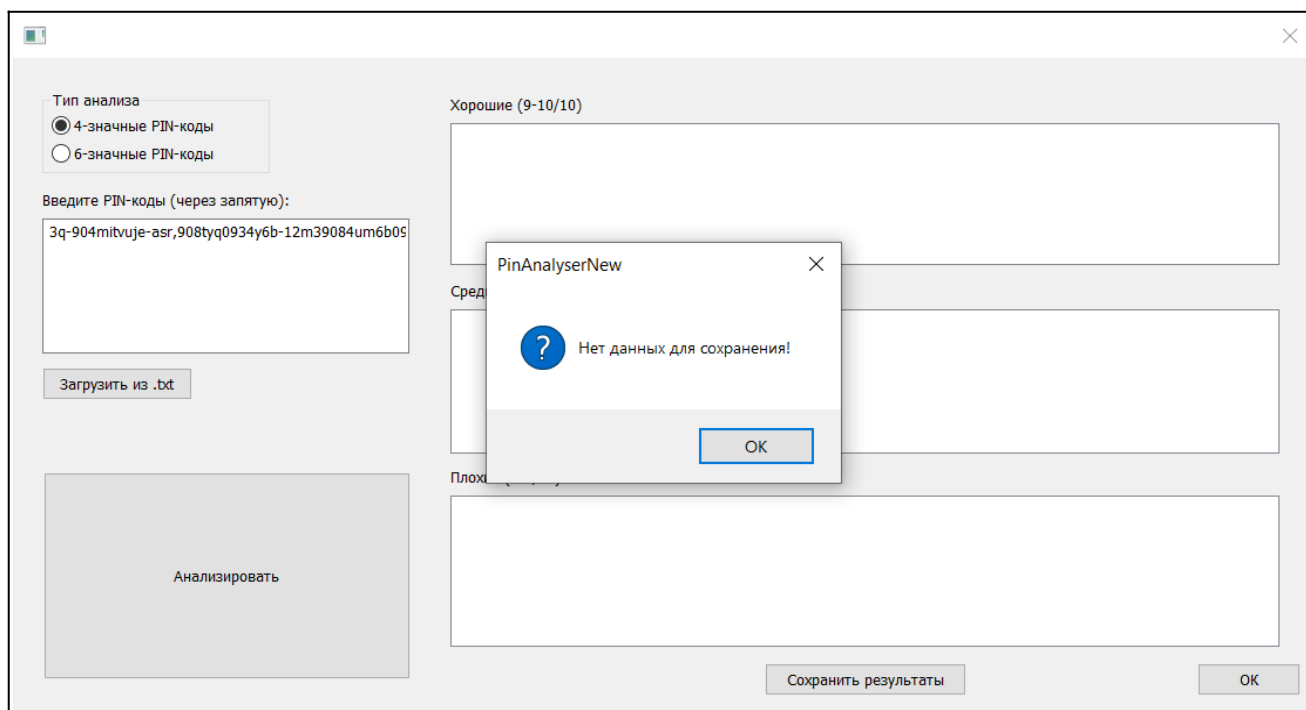


Рисунок 5.5 — Результат попытки сохранения данных которых не было получено

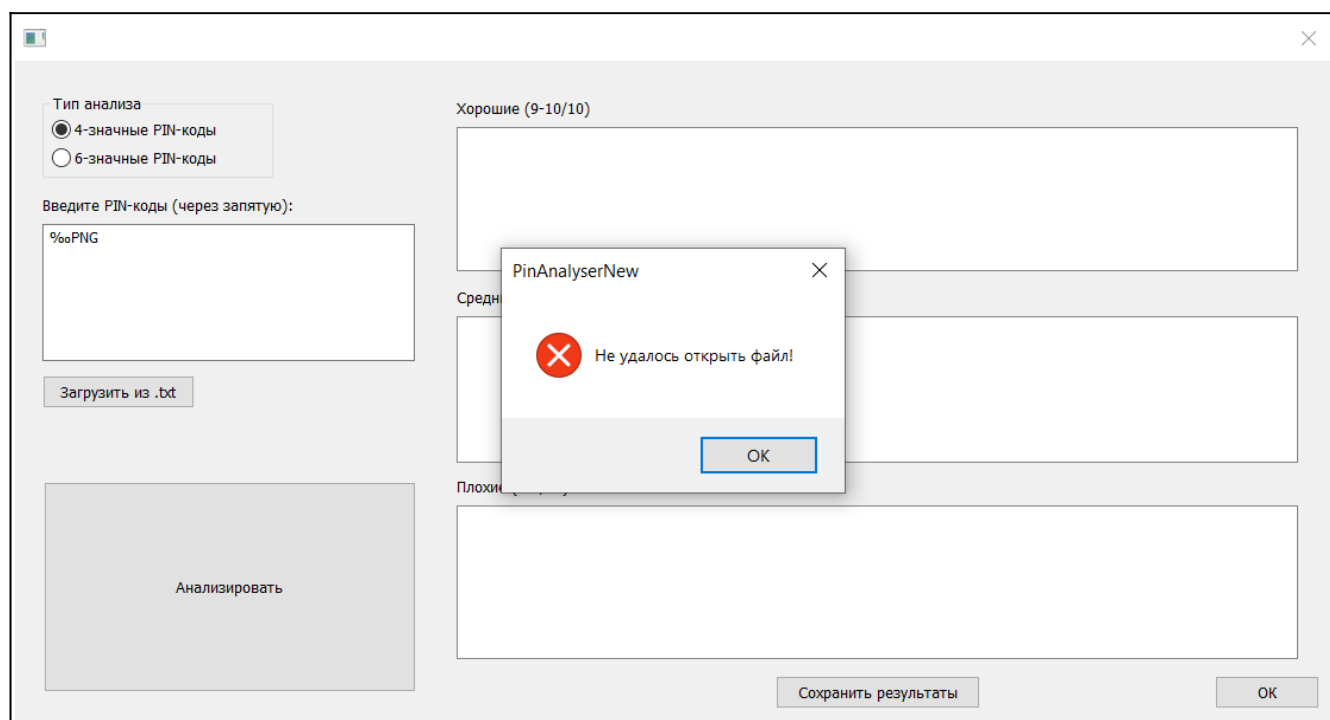


Рисунок 5.6 — Результат попытки загрузки из несоответствующего файла

Приложение Б:

Ссылка на репозиторий с исходным кодом всех версий программы и рабочим .exe:

<https://github.com/nix887/PINanalyser>

					МИВУ 10.03.01-006.00 ЛБ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		